

第2章 计算机信息表达与符号化思维

符号化、计算化与自动化

邹 华

武汉大学计算机学院

第3讲 符号化、计算化与自动化

2

- 一、0和1思维概述
- 二、机器数与数值性信息表达
- 三、编码与非数值性信息表达
- 四、符号计算—逻辑
- 五、硬件实现—逻辑
- 六、符号计算示例：利用图像隐藏信息

- 算术运算

(1) 加法:	$0+0=0$	$1+0=1$	$0+1=1$	$1+1=10$
(2) 减法:	$0-0=0$	$1-0=1$	$1-1=0$	$10-1=1$
(3) 乘法:	$0\times 0=0$	$0\times 1=0$	$1\times 0=0$	$1\times 1=1$
(4) 除法:	$0\div 1=0$	$1\div 1=1$		

- 逻辑运算

① 逻辑加法

$$0 \vee 0 = 0$$

$$0 \vee 1 = 1$$

$$1 \vee 0 = 1$$

$$1 \vee 1 = 1$$

② 逻辑乘法

$$0 \wedge 0 = 0$$

$$0 \wedge 1 = 0$$

$$1 \wedge 0 = 0$$

$$1 \wedge 1 = 1$$

③ 逻辑否定

非 0 等于 1

非 1 等于 0

【逻辑】与基本逻辑运算

逻辑是指事物因果之间所遵循的规律，是现实中普适的思维方式

◆ 逻辑的基本表现形式是**命题**与**推理**，推理即依据由简单命题的判断推导得出复杂命题的判断结论的过程。

【命题】一个命题由语句表述，即内容为“真”或为“假”的一个判断语句！

【命题的运算】如果命题由X, Y, Z等表示，其值可能为“真”或为“假”，则两个命题X, Y之间是可以进行运算的：

【与】运算(AND): 当X和Y都为真时, $X \text{ AND } Y$ 也为真; 其他情况, $X \text{ AND } Y$ 均为假。

【或】运算(OR): 当X和Y都为假时, $X \text{ OR } Y$ 也为假; 其他情况, $X \text{ OR } Y$ 均为真。

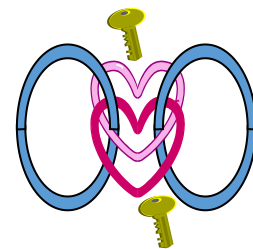
【非】运算(NOT): 当X为真时, NOT X为假; 当X为假时, NOT X为真。

【异或】运算(XOR): 当X和Y都为真或都为假时, $X \text{ XOR } Y$ 为假; 否则, $X \text{ XOR } Y$ 为真。

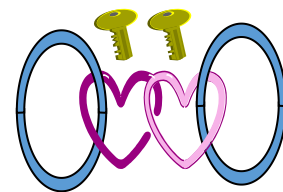
$$F = X \text{ AND } Y \text{ OR } (Z \text{ AND } (\text{NOT } Y))$$

$$E = (\text{NOT } X) \text{ AND } ((Y \text{ AND } (\text{NOT } Z)))$$

$$P = (\text{NOT } X) \text{ AND } (\text{NOT } Y)$$



“与”运算：两把钥匙都有才能开门



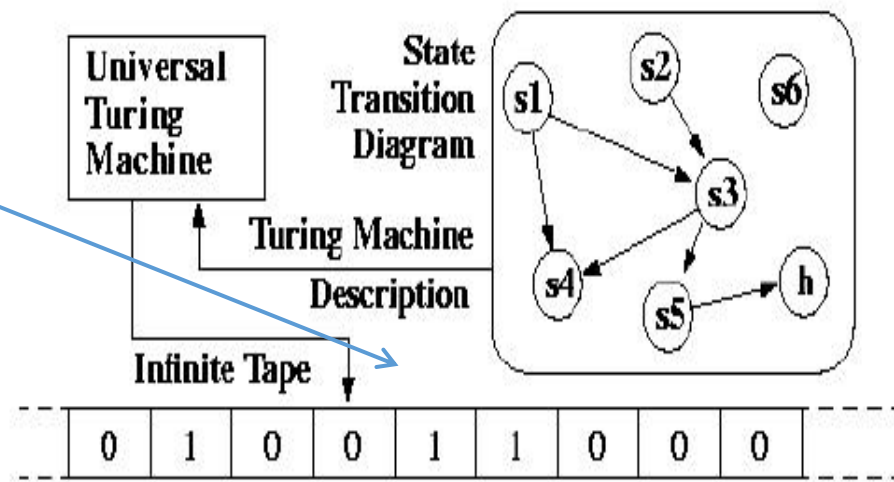
“或”运算：只要有任何一把钥匙便能开门

符号计算—逻辑

6

Head

Tape



State
table

状态ID	读取值	写入值	读写头	下个状态
S1	00	00	左移	S1
S1	01	01	左移	S1
S1	10	01	左移	S1
S1	11	10	左移	S1
S1	B	—	H	S2

二进制数: $1 + 0 = ?$

$1 + 1 = ?$

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Z = (X \wedge \neg Y) \vee (\neg X \wedge Y)$$

符号计算—逻辑

7

命题逻辑的符号化与计算：基于0和1的逻辑计算

用0和1来表示逻辑运算

注：1表示 真，0表示 假

■ **【AND】**：“与”运算

有0为0，全1为1

■ **【OR】**：“或”运算

有1为1，全0为0

■ **【NOT】**：“非”运算

非0则1，非1则0

■ **【XOR】**：“异或”运算

相同为0，不同为1

AND	0 0	AND	0 1	AND	1 0	AND	1 1
	0		0		0		1
OR	0 0	OR	0 1	OR	1 0	OR	1 1
	0		1		1		1
NOT	0			NOT	1		
	1				0		
XOR	0 0	XOR	0 1	XOR	1 0	XOR	1 1
	0		1		1		0

符号计算—逻辑

8

【示例】逻辑的命题与推理

【示例】在一次中学生测验中，有三位老师做了预测：A.有人及格；B.有人不及格；C.全班都不及格。在考试后证明只有一个老师的预测是对的，请问谁对谁错？

求解过程：

命题A：“有人及格”；

命题B：“有人不及格”；

命题C：“全班都不及格”；

由题目假设和命题之间关系得出“已知”：A、B、C只有一个为真

如果A真，则C假；如果C真，则A假；

如果B真，而A、C可能有一个为真，与题矛盾，所以B为假。

如果B假，则“全班都及格”为真，而由此推断C为假。

由上“已知”，推理：A为真。

符号计算—逻辑

9

【示例】逻辑的符号化及其计算

将逻辑表达为0和1及其运算

命题**A**: “有人及格”

命题**B**: “有人不及格”

命题**C**: “全班都不及格”

已知: $((A \text{ AND } (\text{NOT } C)) \text{ OR } ((\text{NOT } A) \text{ AND } C)) = 1$

$B \text{ AND } ((A \text{ AND } (\text{NOT } C)) \text{ OR } ((\text{NOT } A) \text{ AND } C))) = 0$

$(\text{NOT } B) \text{ AND } (\text{NOT } C) = 1$

组合形成所有可能解

$\{ \langle A=1, B=0, C=0 \rangle, \langle A=0, B=1, C=0 \rangle, \langle A=0, B=0, C=1 \rangle \}$

将上述可能解代入已知条件, 使所有已知条件都满足的便是问题的解:

$\langle A=1, B=0, C=0 \rangle$ 。

1 ---真

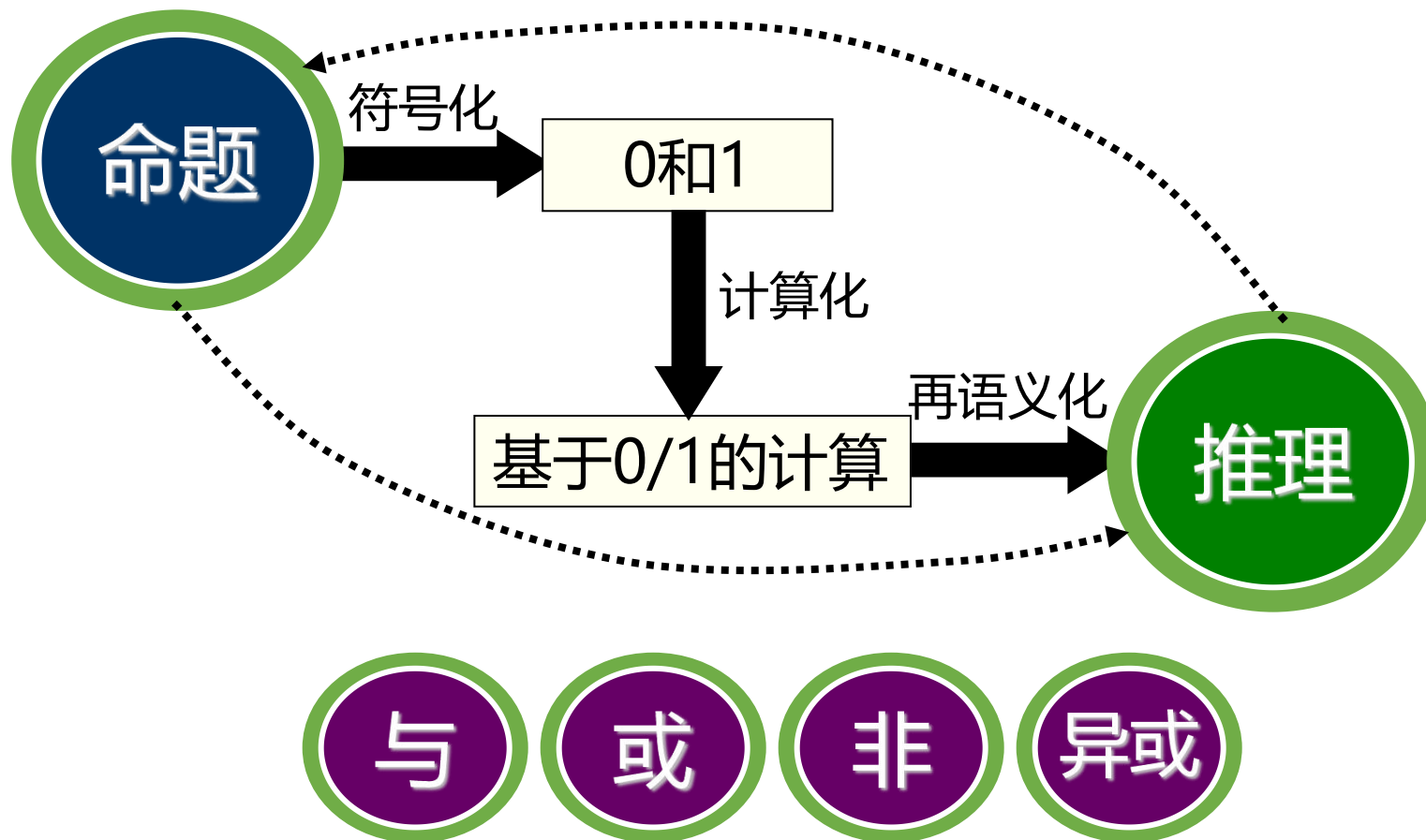
0 ---假

一个命题用A、B等符号表达, 其中符号的值可能为0, 也可能为1

符号计算—逻辑

10

由“逻辑”看“符号化及符号计算”？



逻辑研究有哪些？

可深入学习

1) Aristotle (亚里士多德)(公元前384 - 322)。古希腊哲学家：[形式逻辑](#)。

典型概念：命题，推理，三段论

2) Leibnitz (莱布尼茨)(1646 - 1716)。德国数学家：[数理逻辑](#)。

典型概念：谓词，谓词演算

3) Boole (布尔) (1815 - 1864)。英国数学家，[布尔代数](#)

典型概念：布尔量, 布尔值, 布尔运算, 布尔操作

4)其他：[时序逻辑](#)(Temporal Logics)、[模态逻辑](#)(Modal Logics)、[归纳逻辑](#)(Inductive Logics)、[模糊逻辑](#)(Fuzzy Logics)、[粗糙逻辑](#)(Rough Logics)、[非单调逻辑](#)等

符号计算—逻辑

12

【示例】二进制加法运算可用逻辑计算来实现

二进制的加法运算规则

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

不考虑进位 $\begin{cases} S_i = A_i \text{ XOR } B_i \\ C_{i+1} = A_i \text{ AND } B_i \end{cases}$

考虑进位 $\begin{cases} S_i = (A_i \text{ XOR } B_i) \text{ XOR } C_i \\ C_{i+1} = ((A_i \text{ XOR } B_i) \text{ AND } C_i) \text{ OR } (A_i \text{ AND } B_i) \end{cases}$

$$\begin{array}{r} A_i \\ + B_i \\ \hline C_{i+1} \quad S_i \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A_i \\ B_i \\ + C_i \\ \hline C_{i+1} \quad S_i \end{array}$$

启示

乘除可转换为加减,减法又可转换为加法,而加法又可以用逻辑运算的组合来实现。机器只要能完成加法运算,再由一个可执行组合的机构,就可以实现任何运算。

测练题：对应下列功能的操作是什么？(1)相同为0，不同为1； (2) 有1为1，全0为0； (3) 有0为0，全1为1。

- ☐ A (1) 异或； (2)与； (3)或
- ☒ B (1) 异或； (2)或； (3)与
- ☐ C (1) 与； (2)异或； (3)或
- ☐ D (1) 或； (2)与； (3)异或
- ☐ E 前述没有正确答案

第3讲 符号化、计算化与自动化

14

- 一、0和1思维概述
- 二、机器数与数值性信息表达
- 三、编码与非数值性信息表达
- 四、符号计算—逻辑
- 五、硬件实现—逻辑
- 六、符号计算示例：利用图像隐藏信息

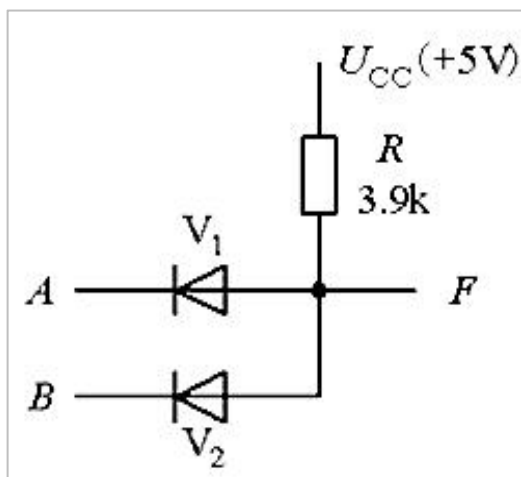
硬件实现—逻辑

15

基本逻辑运算的电子实现：逻辑门

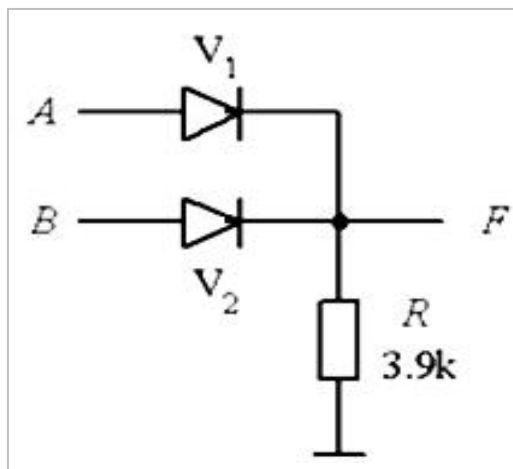
电信号：0V（低电平） 和 5V（高电平）

用二极管、三极管实现基本逻辑运算的电路



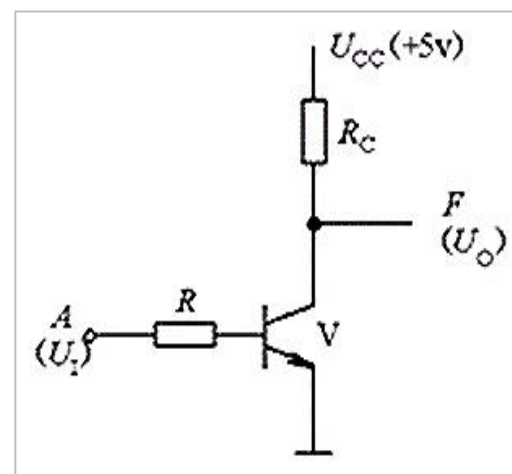
$$F = A \text{ AND } B$$

【与门】电路



$$F = A \text{ OR } B$$

【或门】电路



$$F = \text{NOT } A$$

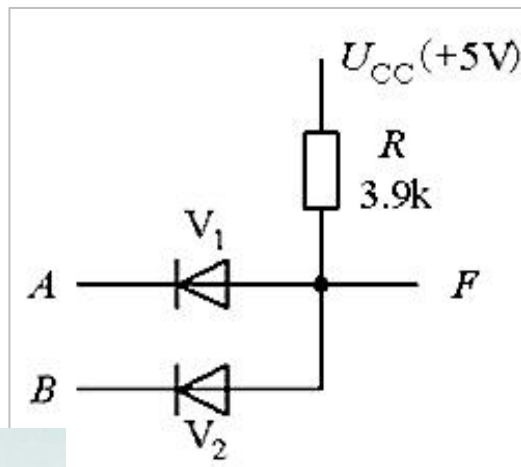
【非门】电路

这些电路被封装成集成电路(芯片)，即所谓的逻辑门：【与门】、【或门】和【非门】。

硬件实现—逻辑

16

集成电路示意

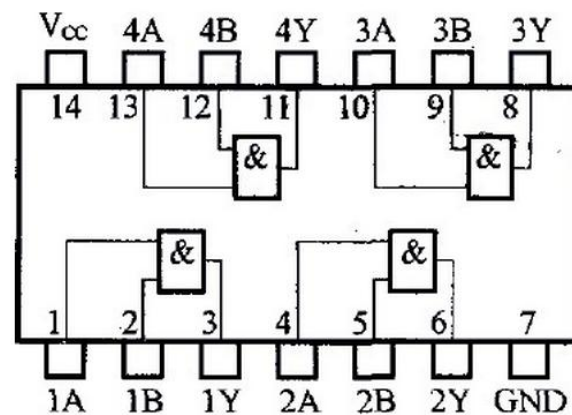


$$F = A \text{ AND } B$$

【与门】电路



【与门】电路符号
左侧是输入，右侧是输出

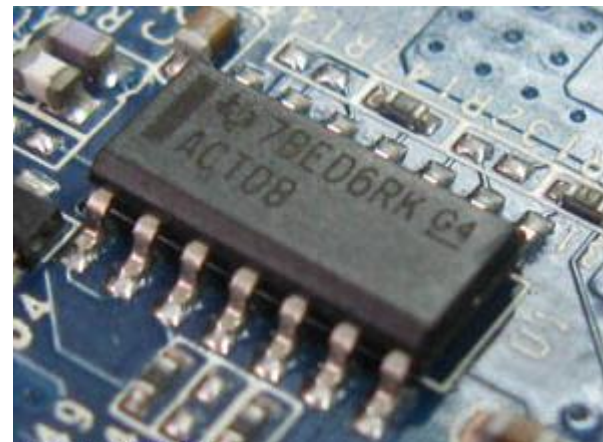
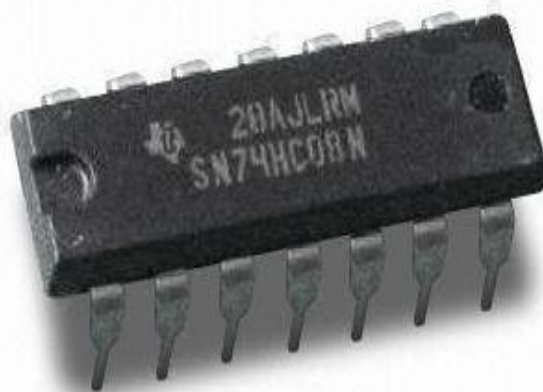


1Y = 1A and 1B

2Y = 2A and 2B

3Y = 3A and 3B

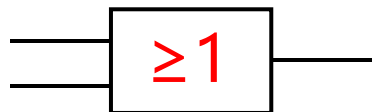
4Y = 4A and 4B



硬件实现—逻辑

17

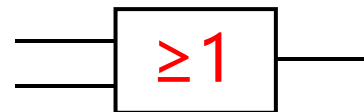
逻辑门的符号表示



注意：左侧是输入，右侧是输出
输入是电信号的0或者1，
输出是对输入做相应的运算，也
是电信号的0或者1



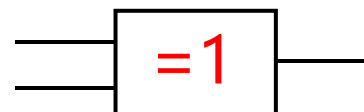
【与门】电路符号



【或门】电路符号



【非门】电路符号



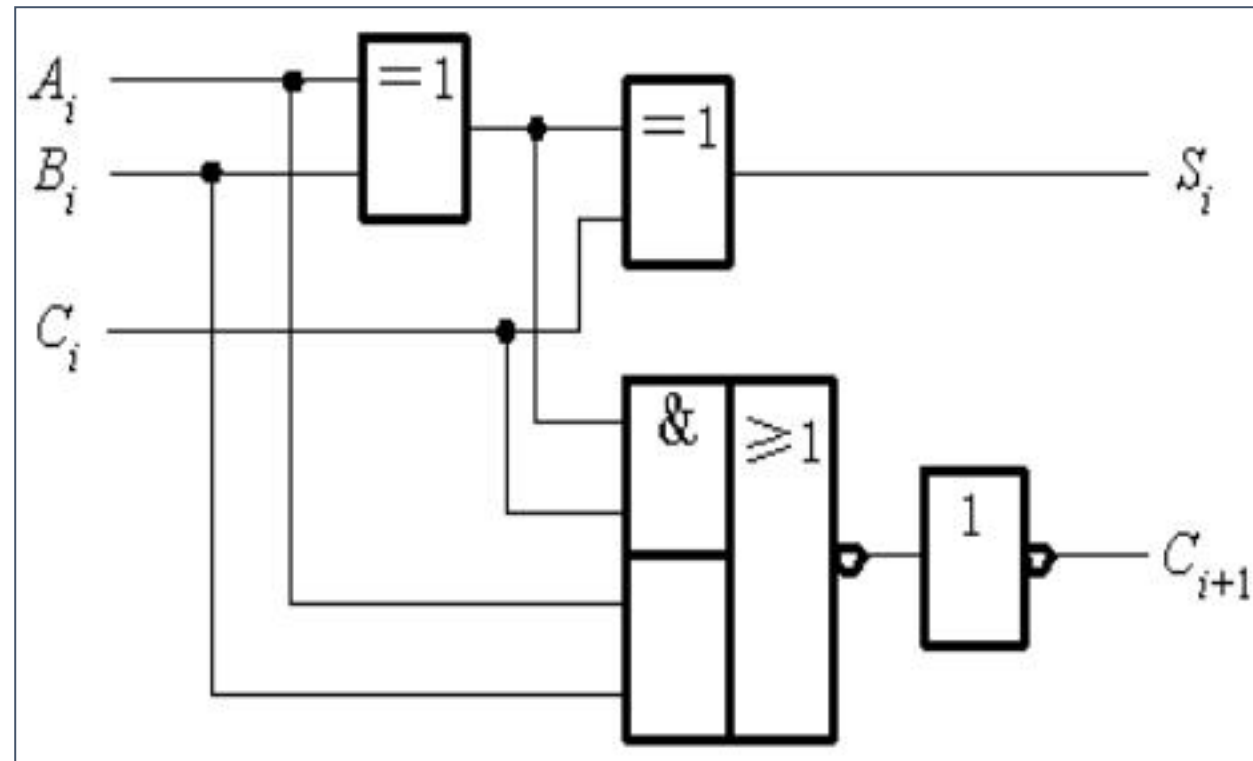
【异或门】电路符号

硬件实现—逻辑

18

二进制加法运算用逻辑门电路的组合来实现

一位加法器的示例

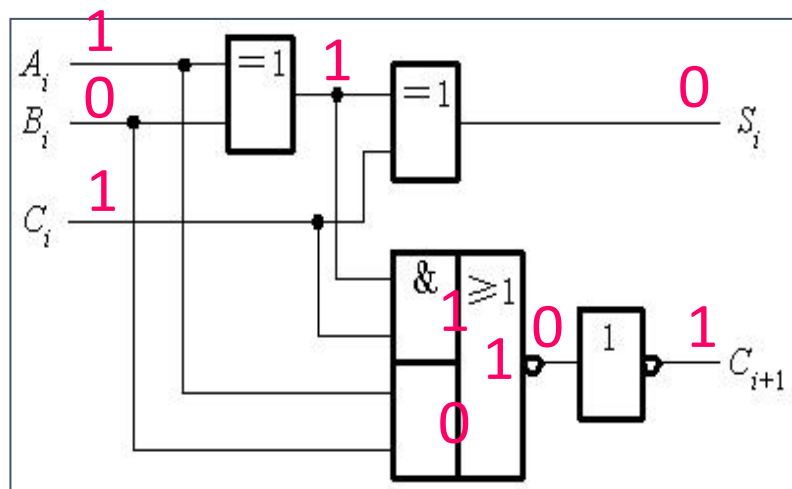


硬件实现—逻辑

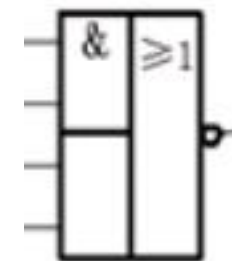
19

二进制加法运算用逻辑门电路的组合来实现

通过枚举输入，可验证一位加法器实现的正确性



$$\begin{array}{r} A_i \\ B_i \\ C_i \\ + \\ \hline C_{i+1} \quad S_i \end{array}$$



二进制加法运算用逻辑门电路的组合来实现

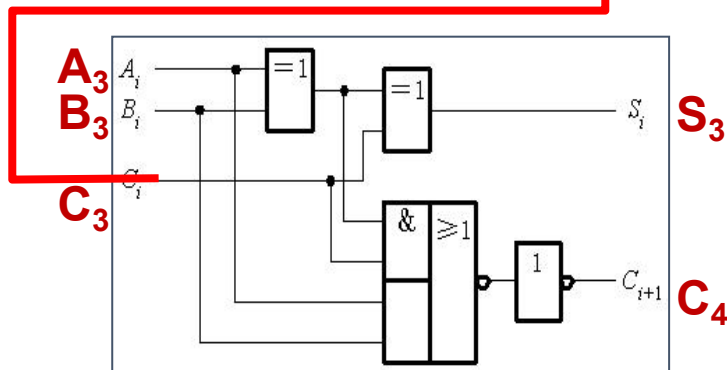
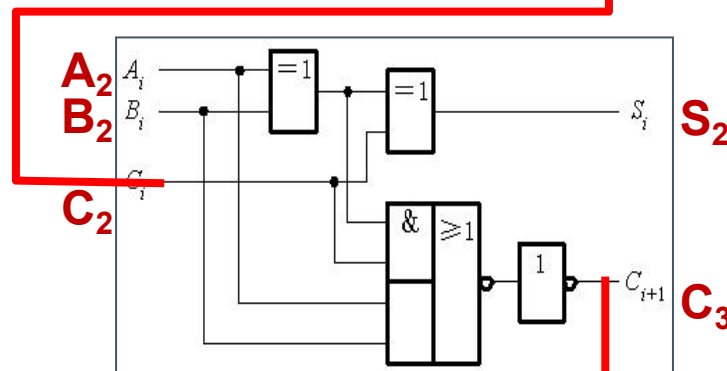
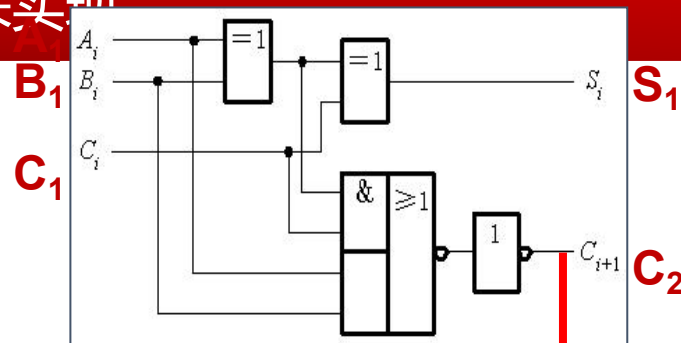
多位加法器的实现

- 用已验证正确的一位加法器，来实现更为复杂的多位加法器
- 用已验证正确的多位加法器，来实现更为复杂的乘法器/除法等(略)

【分层构造】低层电路已验证正确，可被封装起来；用已封装的已验证的低层电路可构造更为复杂的高层电路；如此一层层构造。

$$\begin{array}{r}
 \mathbf{A_3} \quad \mathbf{A_2} \quad \mathbf{A_1} \\
 \mathbf{B_3} \quad \mathbf{B_2} \quad \mathbf{B_1} \\
 \hline
 \mathbf{C_4} \quad \mathbf{C_3} \quad \mathbf{C_2} \quad \mathbf{C_1} \\
 \mathbf{S_3} \quad \mathbf{S_2} \quad \mathbf{S_1}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 1 \\ + 0 1 \\ \hline 1 0 \end{array}$$

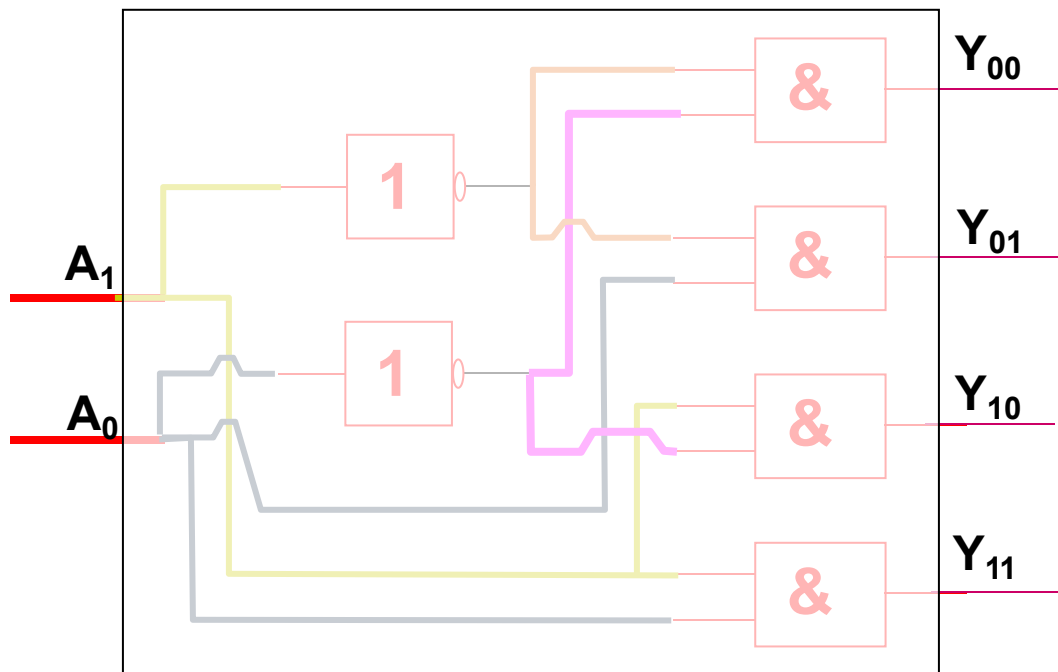


硬件实现—逻辑

21

典型的集成电路：译码器

【2-4译码器】：输入是2位的编号（二进制），输出是对编号的4种识别结果，同一时刻只能有一条线为1，其它线均为0。



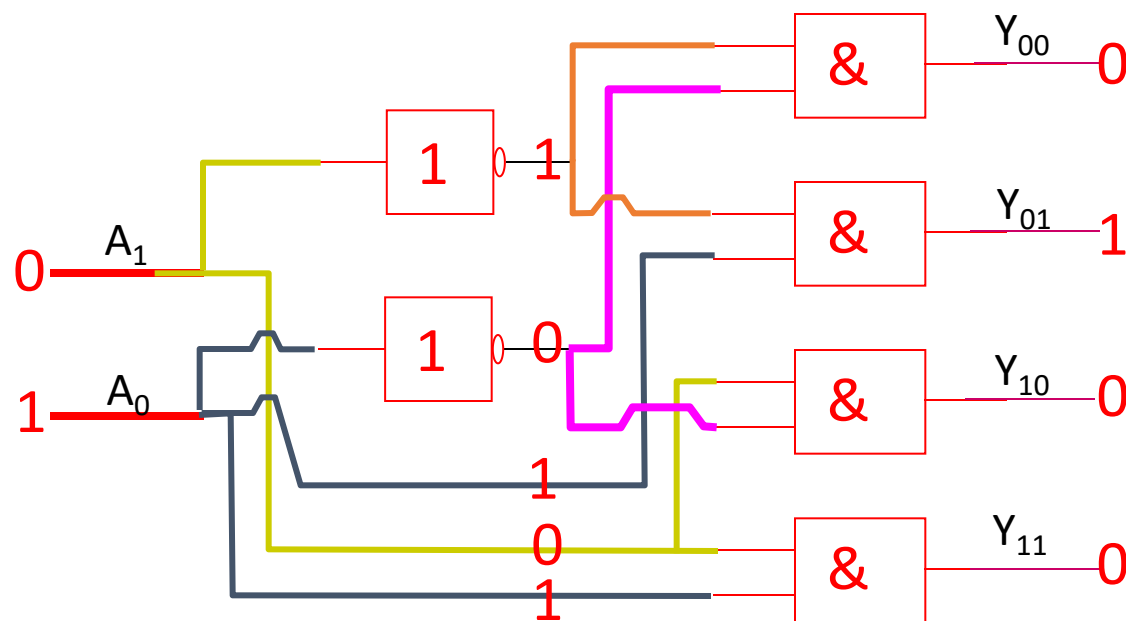
硬件实现—逻辑

22

典型的集成电路：译码器

【2-4译码器】：输入是2位的编号（二进制），输出是对编号的4种识别结果，同一时刻只能有一条线为1，其它线均为0。

验证正确性：输入2位二进制数编号01, 检查是否是第2条线(Y_{01})为1,其它均为0。



硬件实现—逻辑

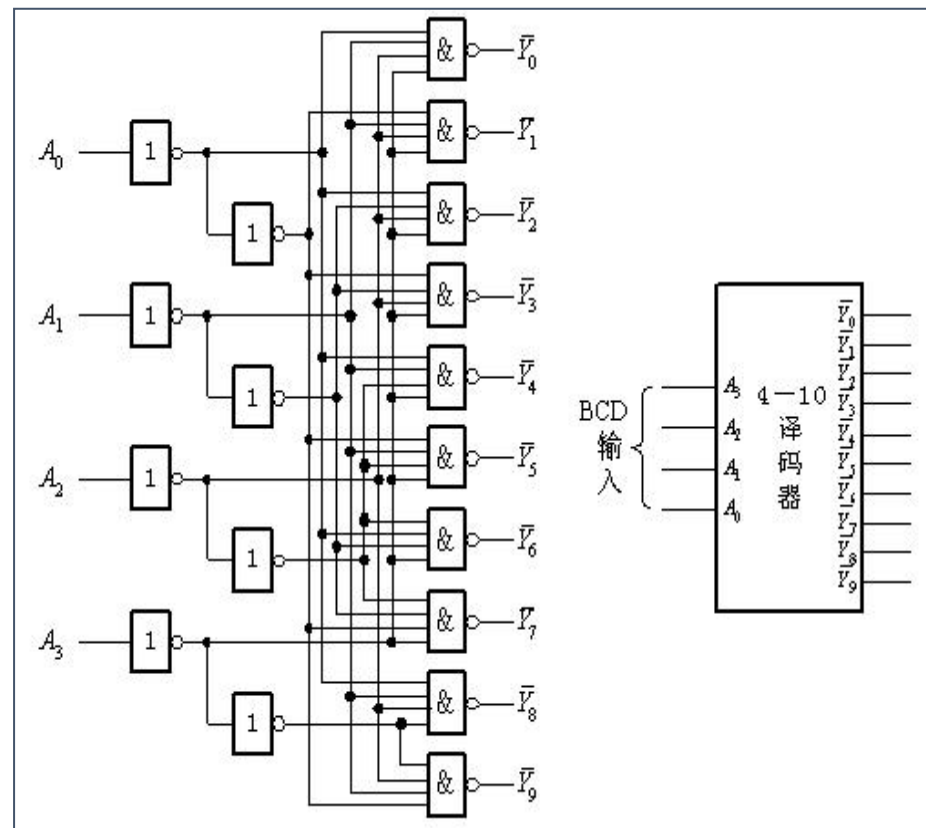
23

复杂一些的集成电路：译码器

【4-10译码器】：输入是4位的地址编号（二进制），输出是对地址编号的10种识别结果，同一时刻只能有一条线为0(低电平有效)，其它线均为1。

4-10译码器及其电路实现

(将用 $A_3A_2A_1A_0$ 表示的二进制数(10以内)翻译成一位十进制数。 Y_0-Y_9 分别对应十进制的0至9。其中 $A_3A_2A_1A_0$ 输入的是0或1, 而 Y_0-Y_9 如果为0则有效且同时只能有一个有效)



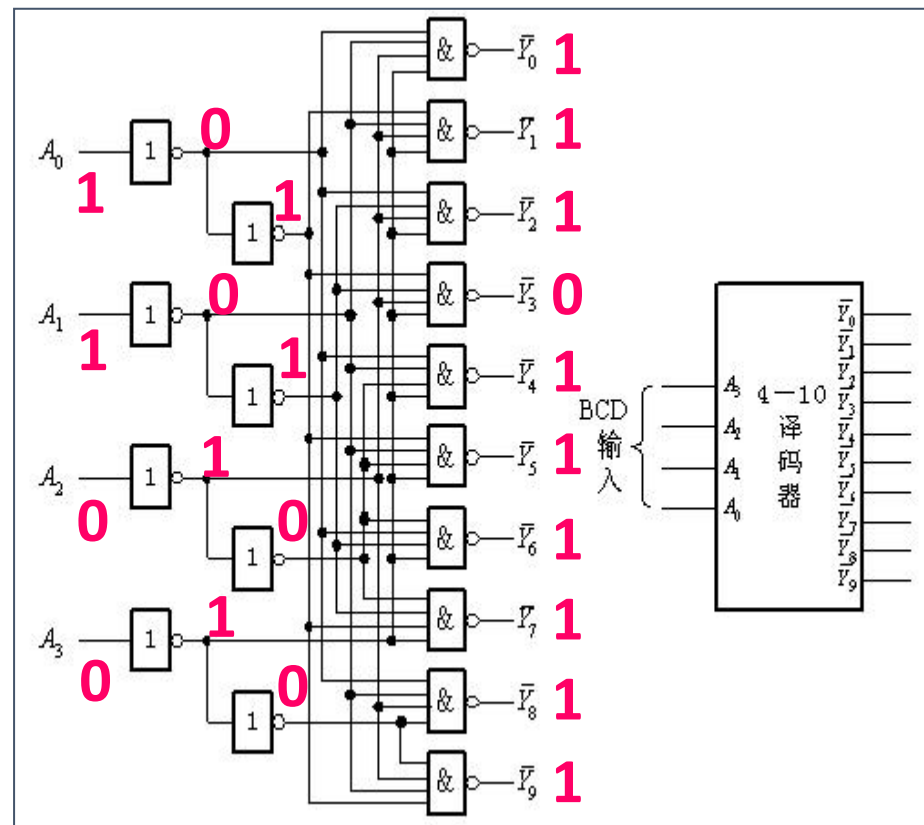
硬件实现—逻辑

24

复杂一些的集成电路：译码器

【4-10译码器】：输入是4位的地址编号（二进制），输出是对地址编号的10种识别结果，同一时刻只能有一条线为**0(低电平有效)**，其它线均为1。

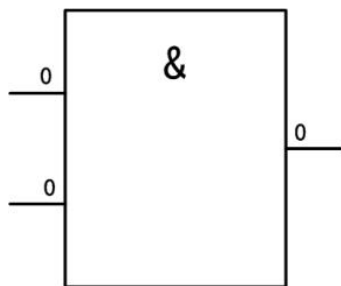
验证正确性：输入4位二进制数编号0011，
检查是否是第4条线(Y3)为0,其它均为1。



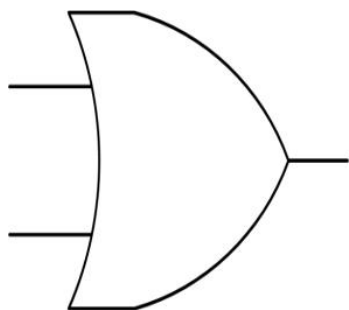
课堂练习：给出每个点的电位情况

25

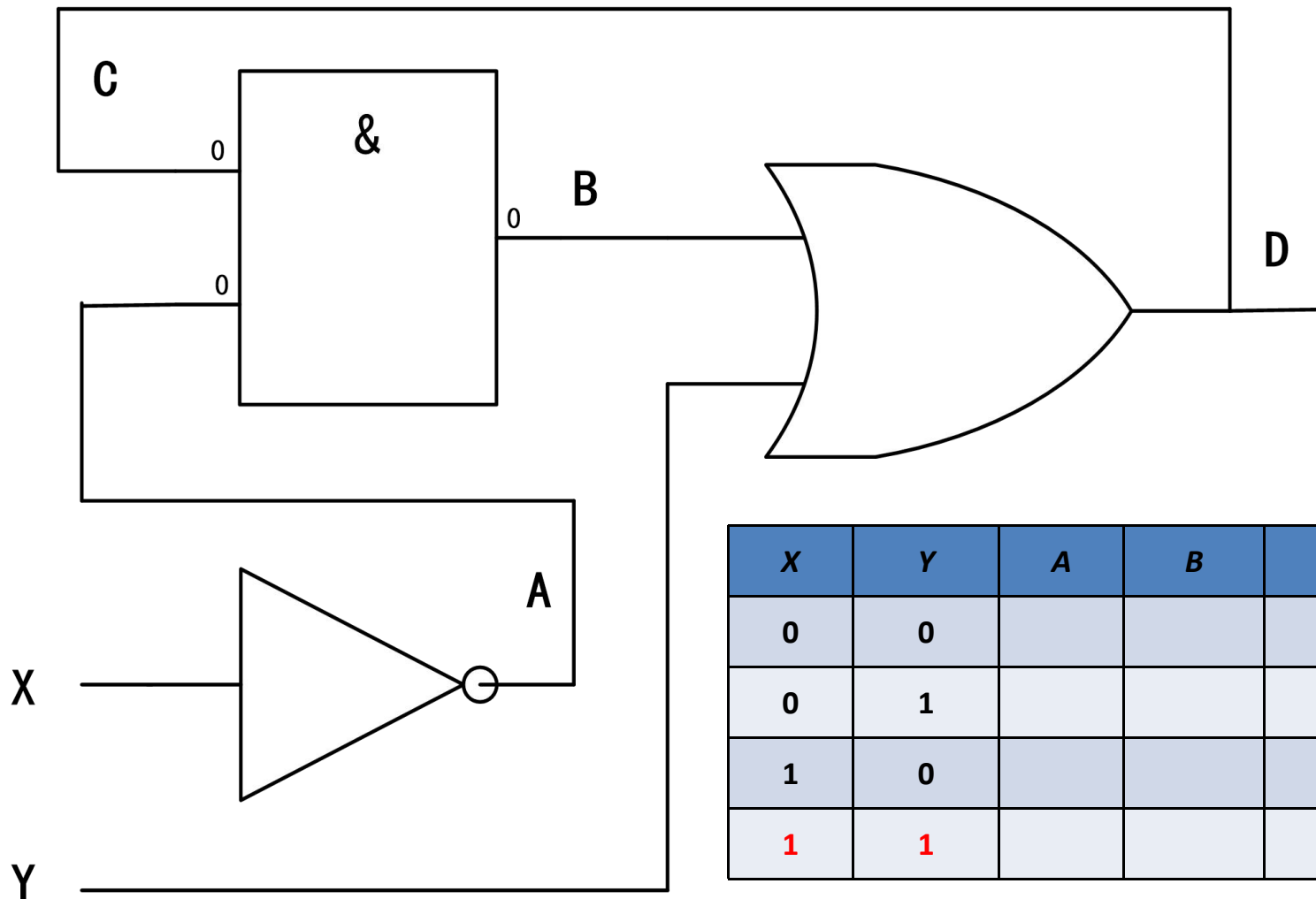
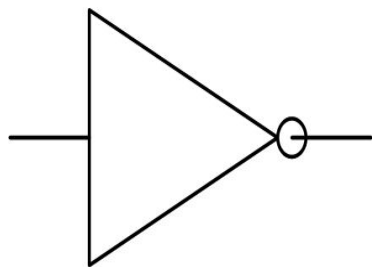
与门



或门



非门

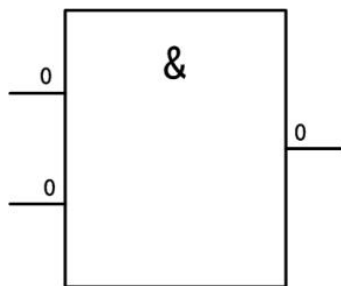


<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

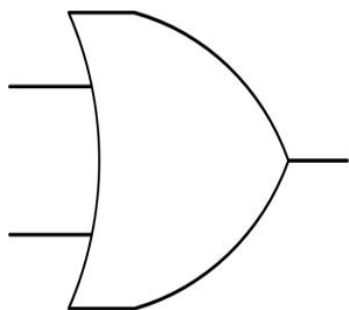
课堂练习：给出每个点的电位情况

26

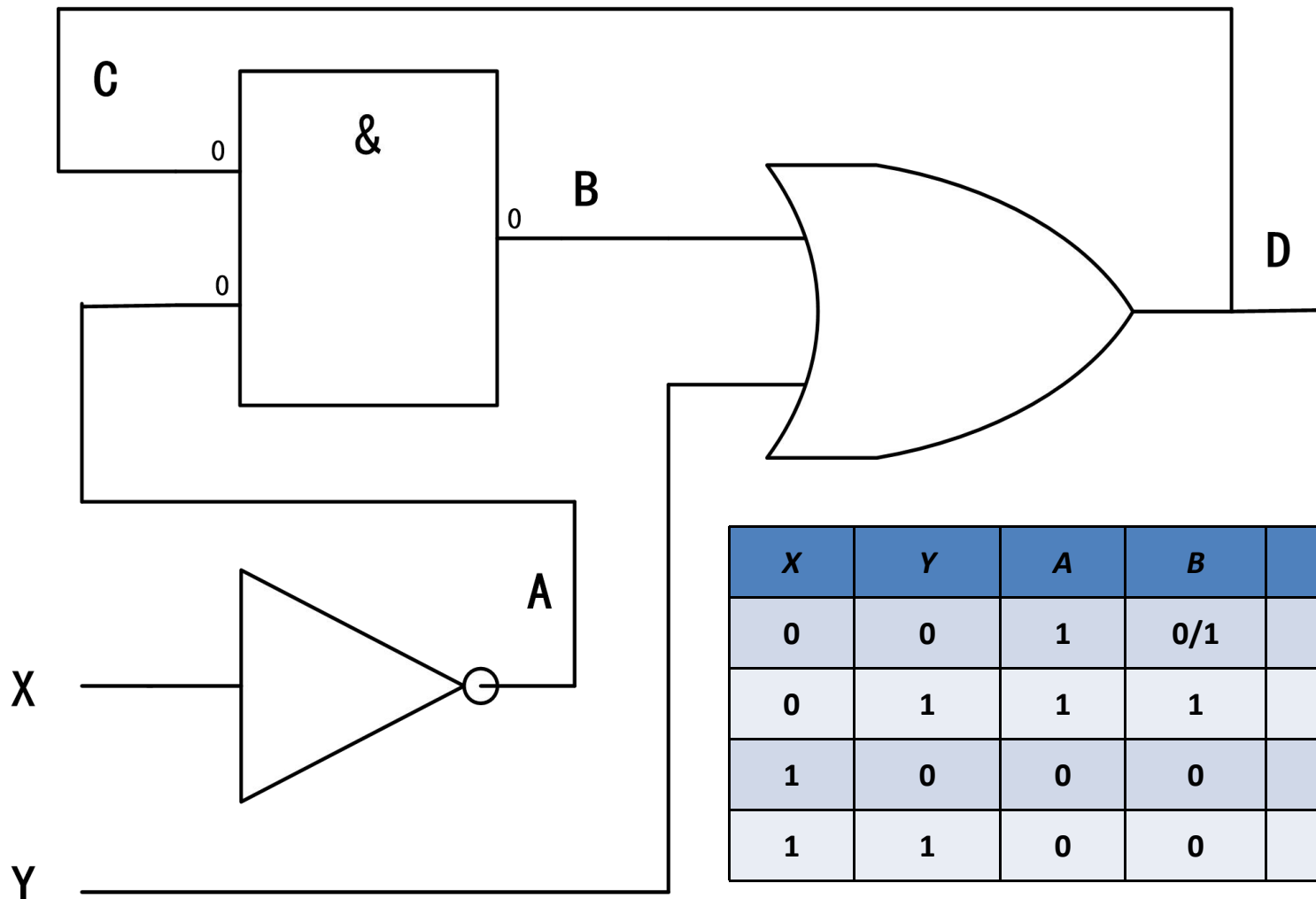
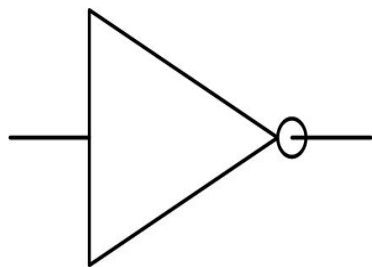
与门



或门



非门

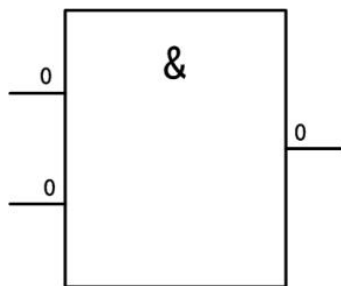


X	Y	A	B	C	D
0	0	1	0/1	0/1	0/1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1

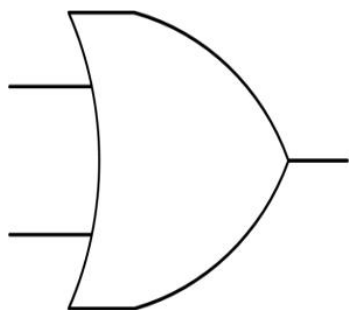
课堂练习：给出每个点的电位情况

27

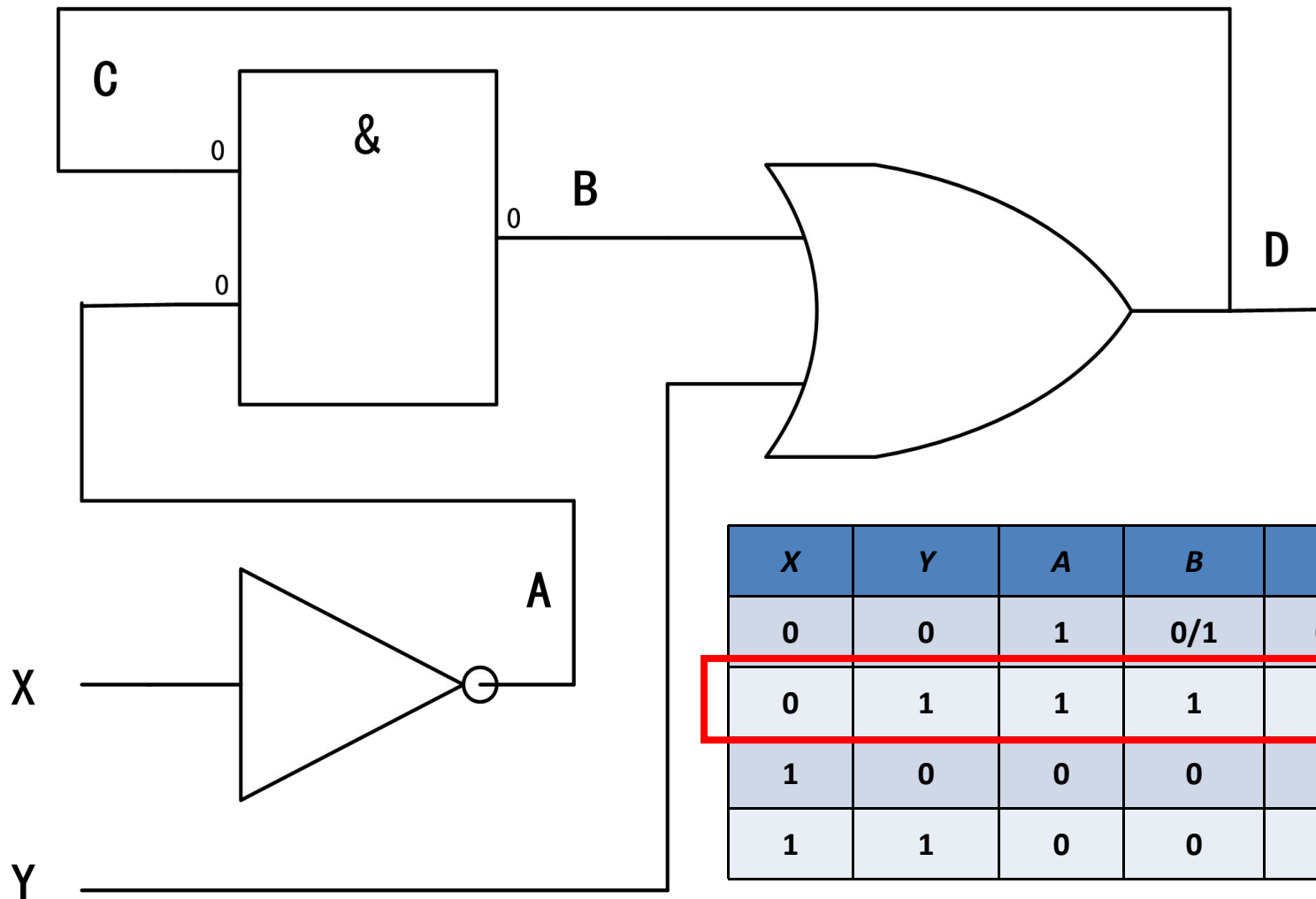
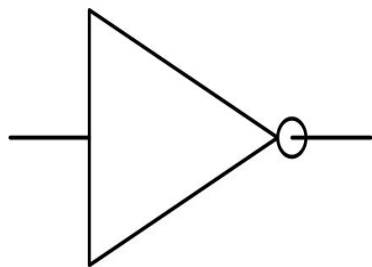
与门



或门



非门



<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
0	0	1	0/1	0/1	0/1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1

硬件实现—逻辑

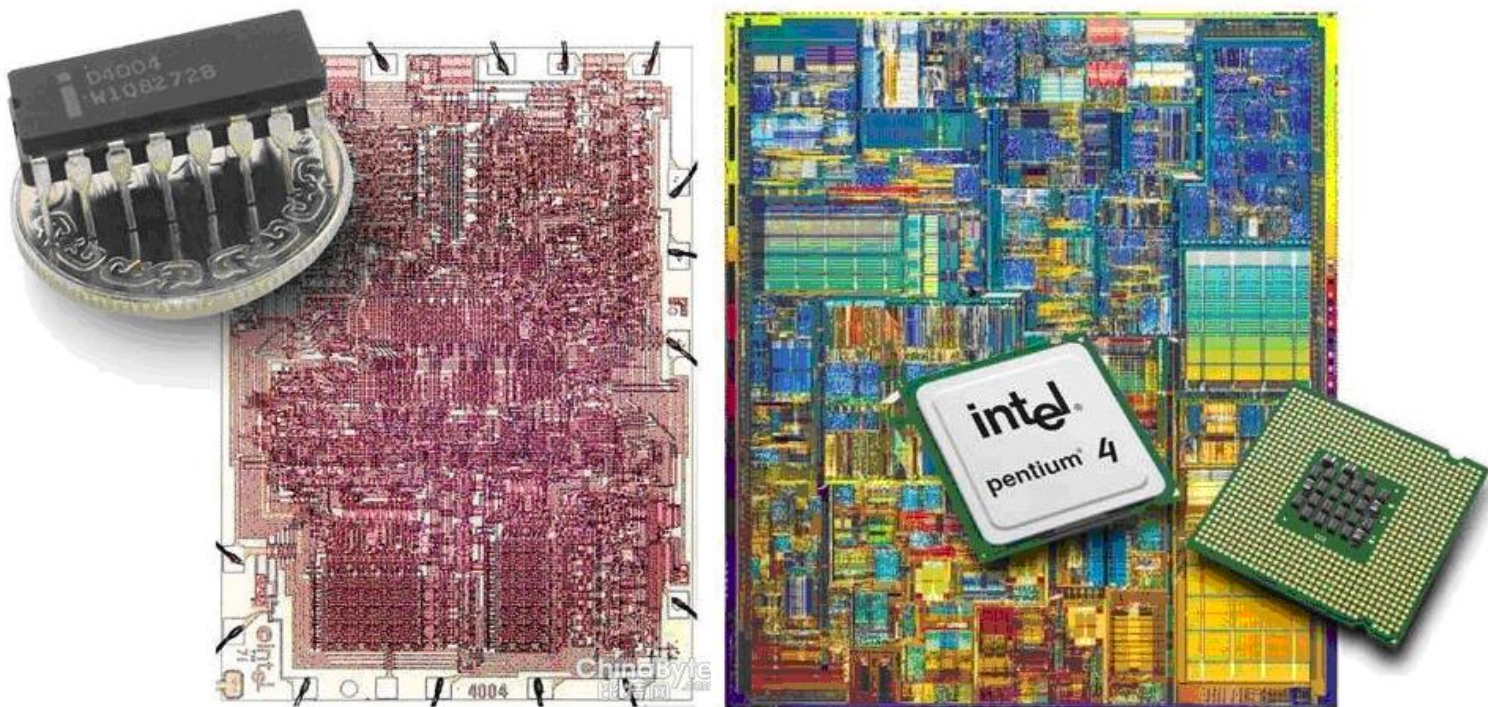
28

集成电路是这样的...

复杂的硬件部件:(芯片、主板)

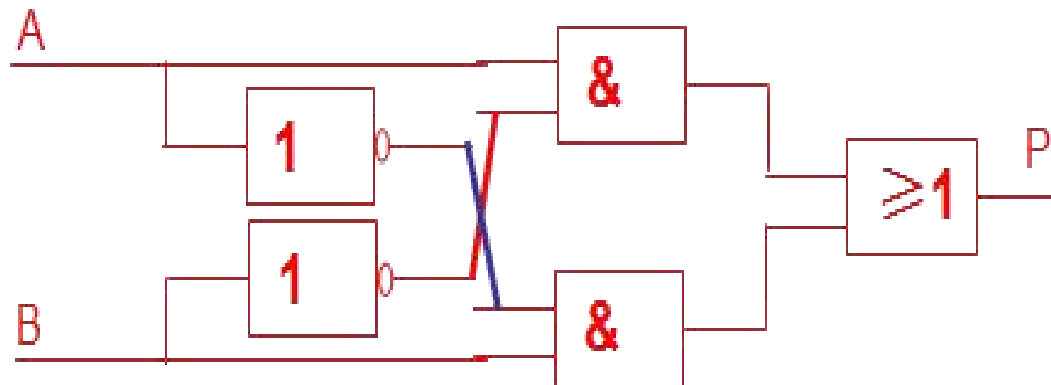
◆ **微处理器芯片**即是复杂组合逻辑集成在一块板上并封装而成的电路:

从Intel4004在**12平方毫米**的芯片上集成了**2250颗**晶体管→到Pentium 4处理器内建了**4200万颗**晶体管, 以及采用**0.18微米**的电路→再到英特尔的**45纳米**Core 2至尊/至强四核处理器上装载了**8.2亿颗**晶体管→英特尔的7nm Ponte Vecchio装载了1000亿颗晶体管



为什么需要如此多的晶体管呢?

测练题：假设基本门电路的符号为
 已知电路如下图所示。问该电路所实现的正确的逻辑运算为_____。



A

$P = (A \text{ AND } (\text{NOT } B)) \text{ AND } ((\text{NOT } A) \text{ OR } B) ;$

B

$P = A \text{ XOR } B ;$

C

$P = \text{NOT } (A \text{ AND } B) \text{ AND } (A \text{ AND } B) ;$

D

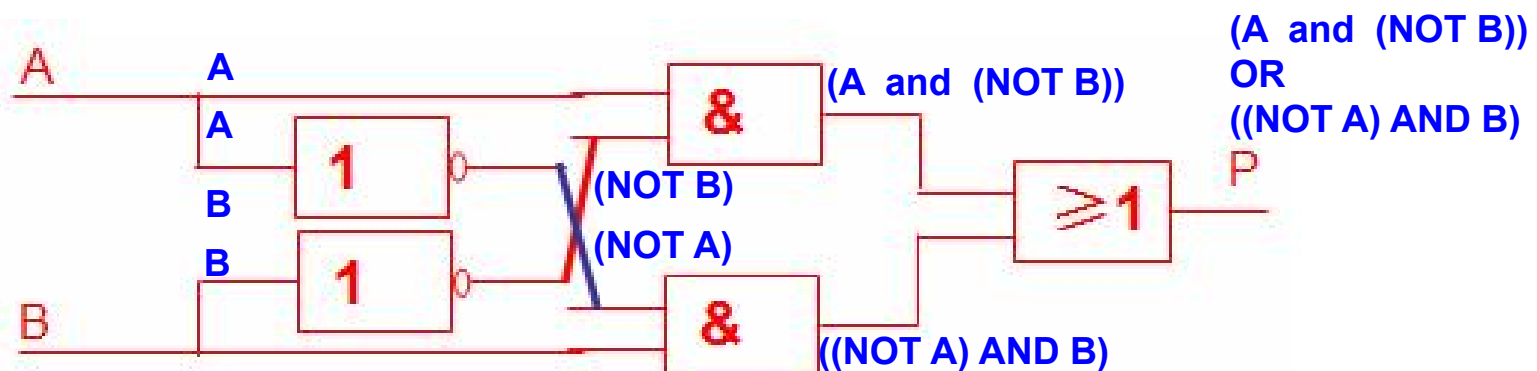
$P = (A \text{ OR } B) \text{ AND } (A \text{ AND } (\text{NOT } B)) ;$

提交

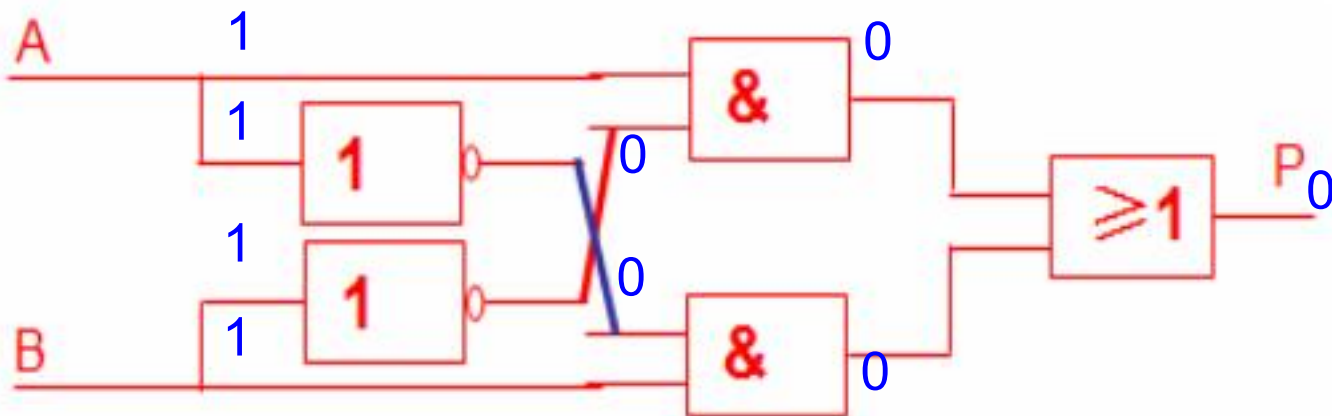
硬件实现—逻辑

30

练习题的求解思维：枚举-计算-验证



A	B	A XOR B	(A AND (NOT B)) OR ((NOT A) and B)
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0



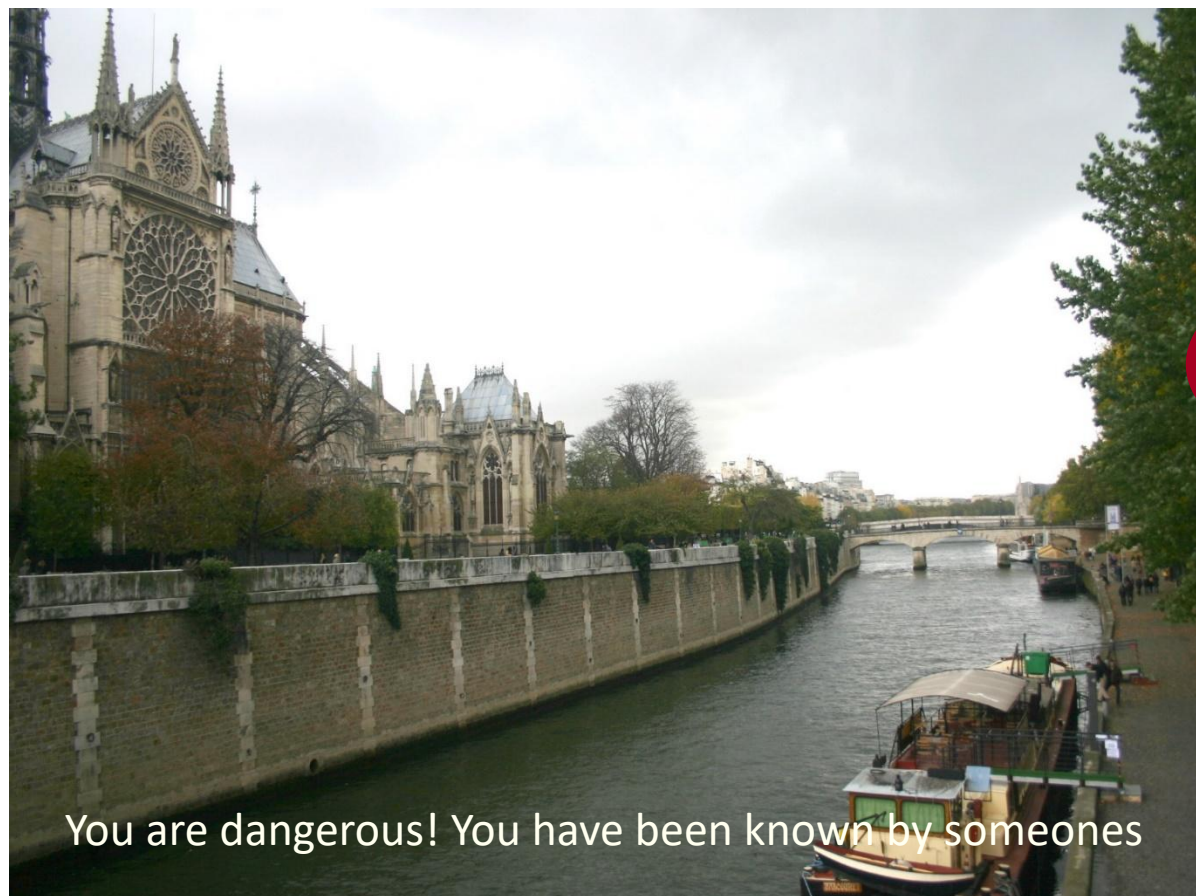
第3讲 符号化、计算化与自动化

31

- 一、0和1思维概述
- 二、机器数与数值性信息表达
- 三、编码与非数值性信息表达
- 四、符号计算—逻辑
- 五、硬件实现—逻辑
- 六、符号计算示例：利用图像隐藏信息

符号计算示例：利用图像隐藏信息

这幅图像背后其实是隐藏着信息的, 你相信吗?

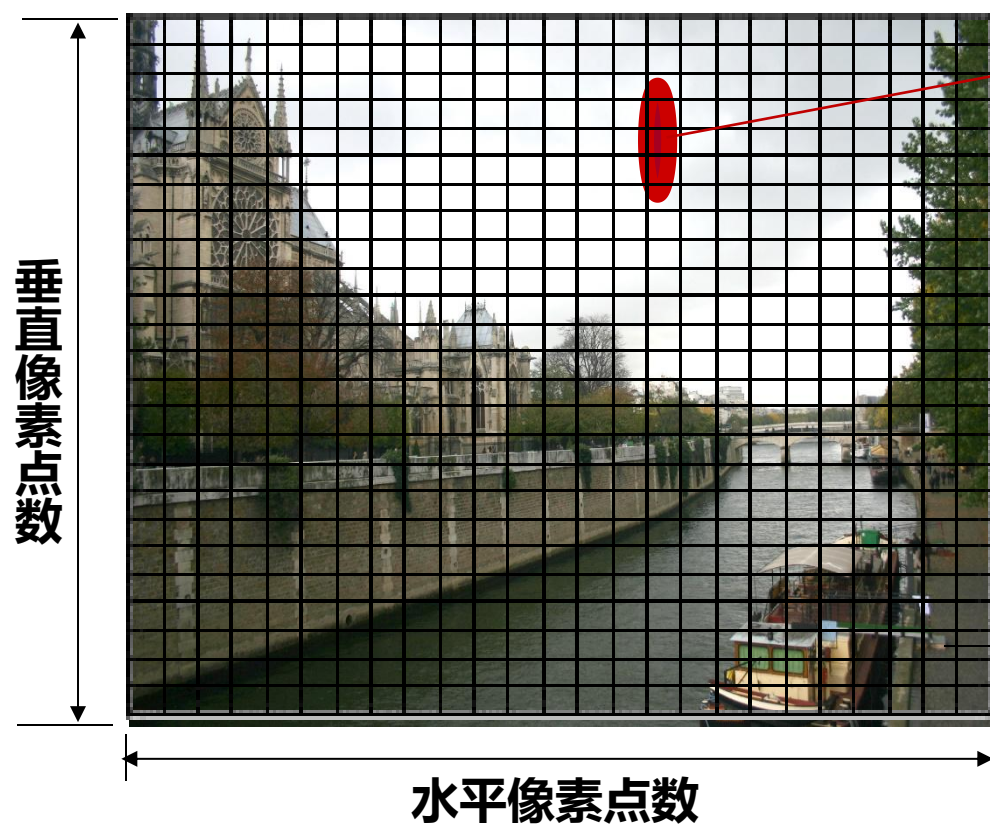


这是怎么做到的呢?



符号计算示例：利用图像隐藏信息

图像是怎么表达的



像素点的位数

黑白-**1位**(0,1)

256级灰度-**8位**(0-255)

16色彩色-**4位**(0-15)

256色彩色-**8位**(0-255)

24位真彩色-**24位**

(红0-255、绿0-255、蓝0-255三原色)

0 --2种组合

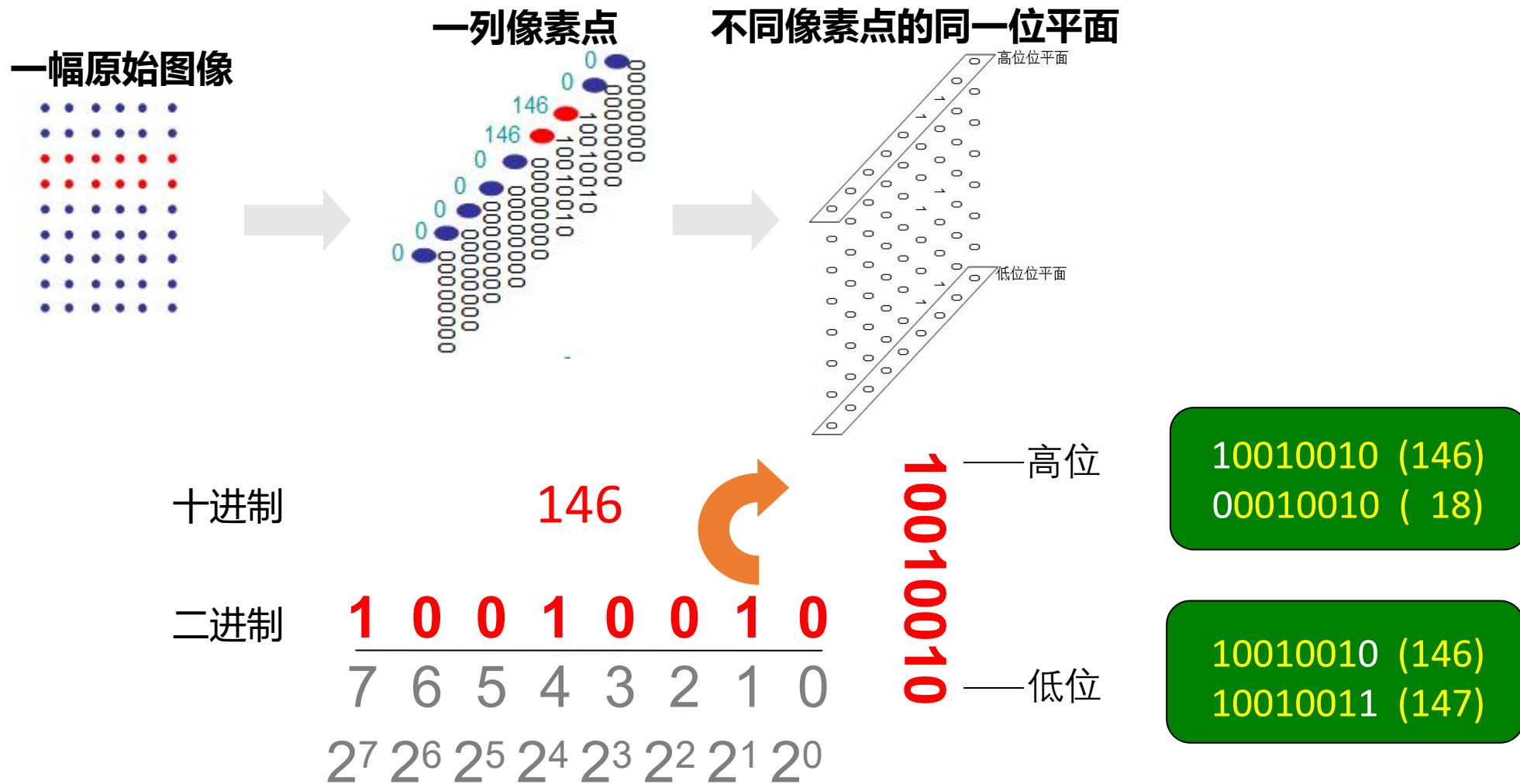
0010 --16种组合

10010010 --256种组合

10010010 01010010 01010001 --256×256×256种组合

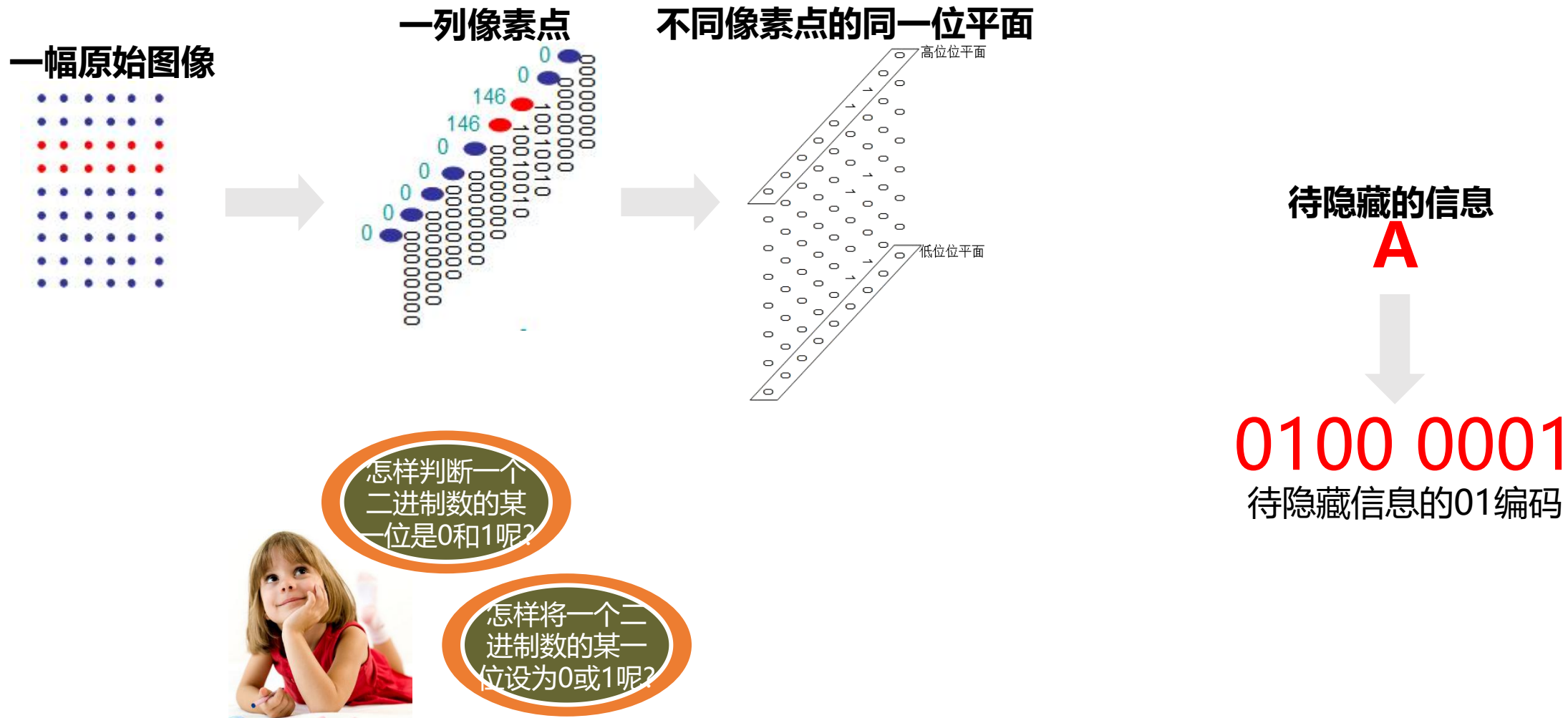
符号计算示例：利用图像隐藏信息

图像的像素：高位和低位值的差别



符号计算示例：利用图像隐藏信息

待隐藏信息的01编码



符号计算示例：利用图像隐藏信息

36

判断信息位及设置信息位

将一个数的某一位设置为0

$$\begin{array}{r} 10001111 \\ \text{AND } 11111110 \\ \hline 10001110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10001111 \\ \text{AND } 11110111 \\ \hline 10000111 \end{array}$$

将一个数的某一位设置为1

$$\begin{array}{r} 10001110 \\ \text{OR } 00000001 \\ \hline 10001111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10000111 \\ \text{OR } 00001000 \\ \hline 10001111 \end{array}$$

判断一个数的某一位为0或1

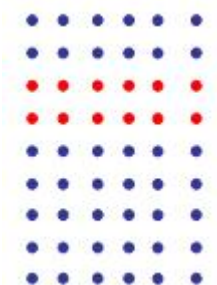
$$\begin{array}{r} 10001110 \\ \text{AND } 00010000 \\ \hline 00000000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10001110 \\ \text{AND } 00001000 \\ \hline 00001000 \end{array}$$

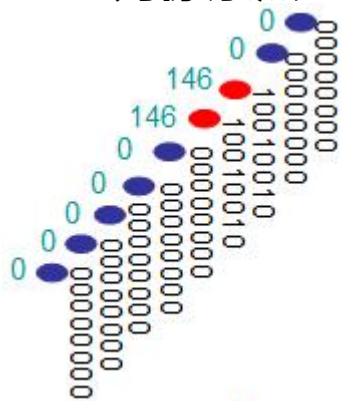
符号计算示例：利用图像隐藏信息

将待隐藏信息隐藏到图像中

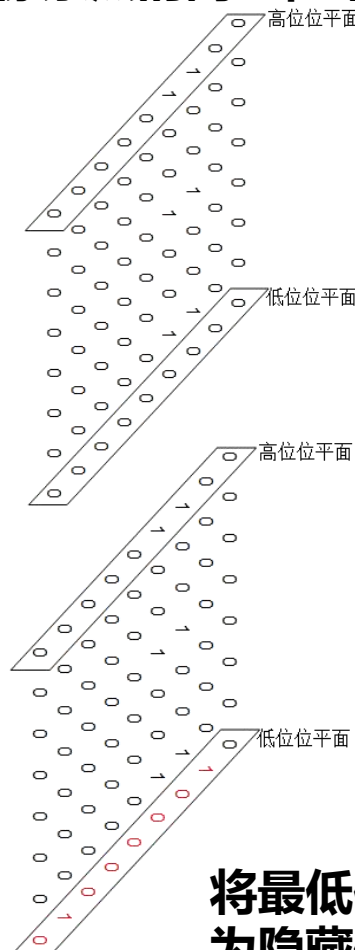
一幅原始图像



一系列像素点



不同像素点的同一位平面



待隐藏的信息

A

0100 0001

待隐藏信息的01编码

0100 0001
AND 0000 1000

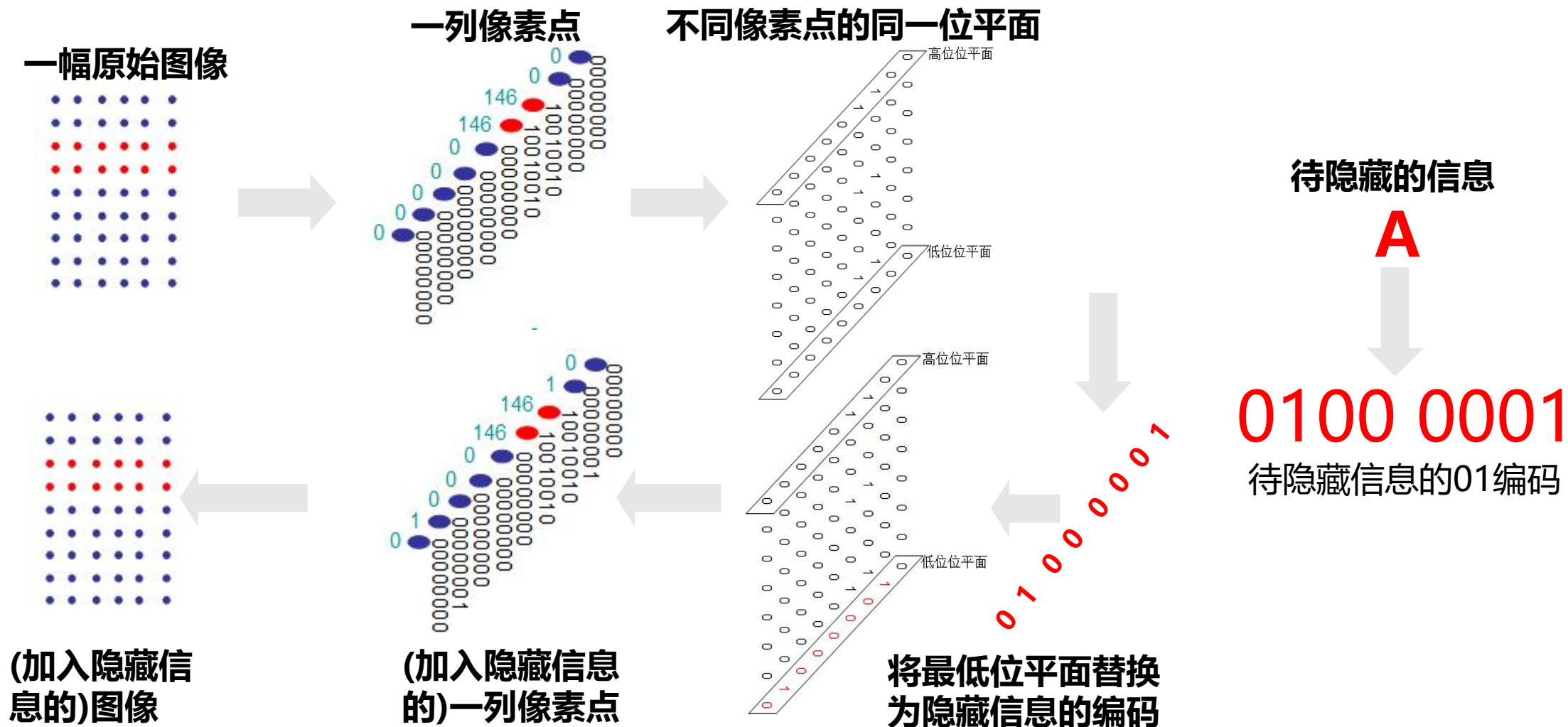
=0, 则第i位为0
<>0, 则第i位为1

```
IF 待隐藏信息的第 i 位为0 then
    第i 个像素的值 =
    第i个像素的值 AND 11111110
ELSE
    第i 个像素的值 =
    第i个像素的值 OR 00000001
ENDIF
```

将最低位平面替换为隐藏信息的编码

符号计算示例：利用图像隐藏信息

能否看出隐藏了信息呢？



符号计算示例：利用图像隐藏信息

这幅图像背后其实是隐藏着信息的, 你相信吗?

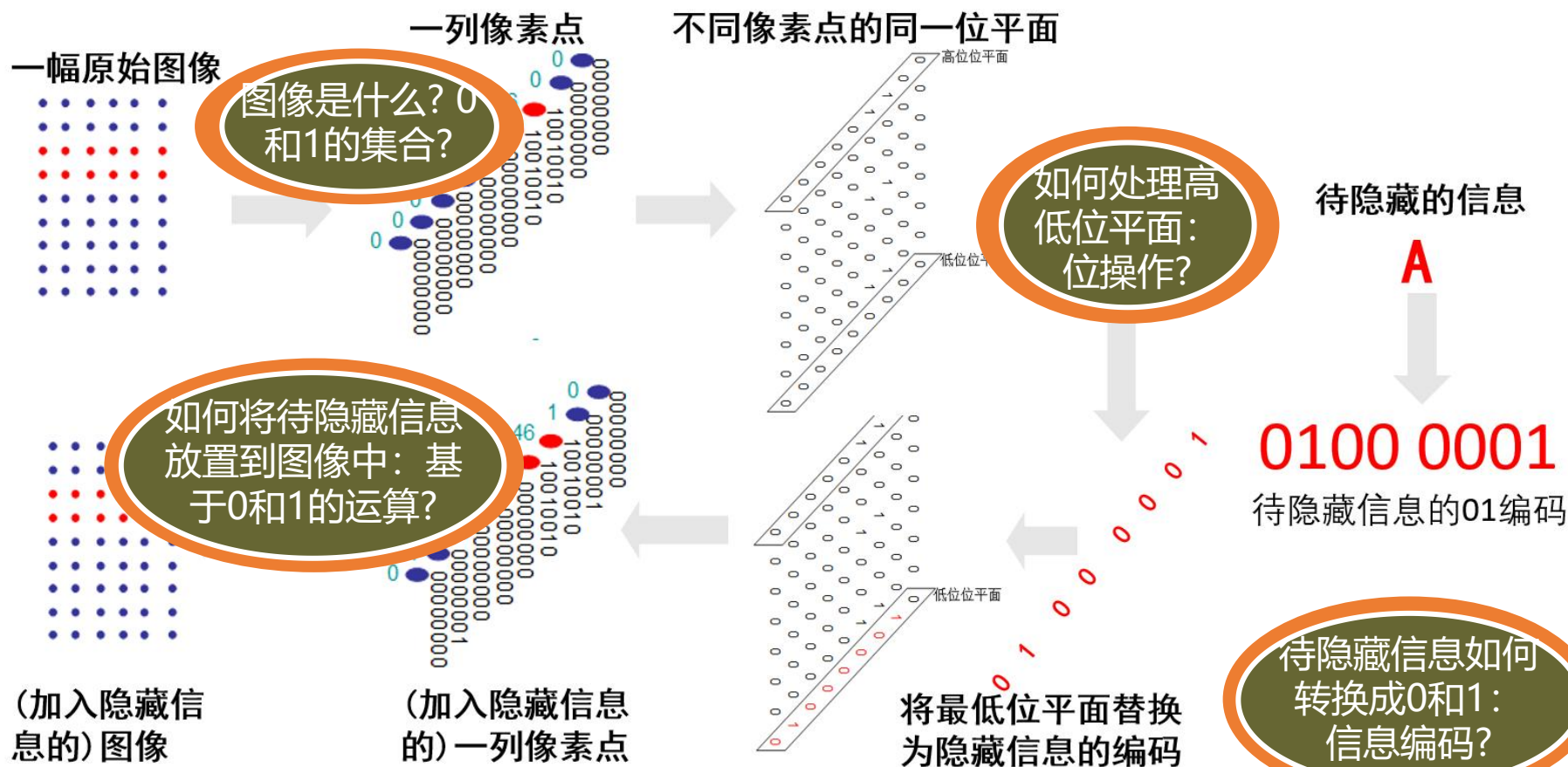


是这样做的
呀?



符号计算示例：利用图像隐藏信息

图像隐藏信息：小结



测练题：若要将01001001中的第3位设置为1(自右向左)，则应选择下列哪一操作？

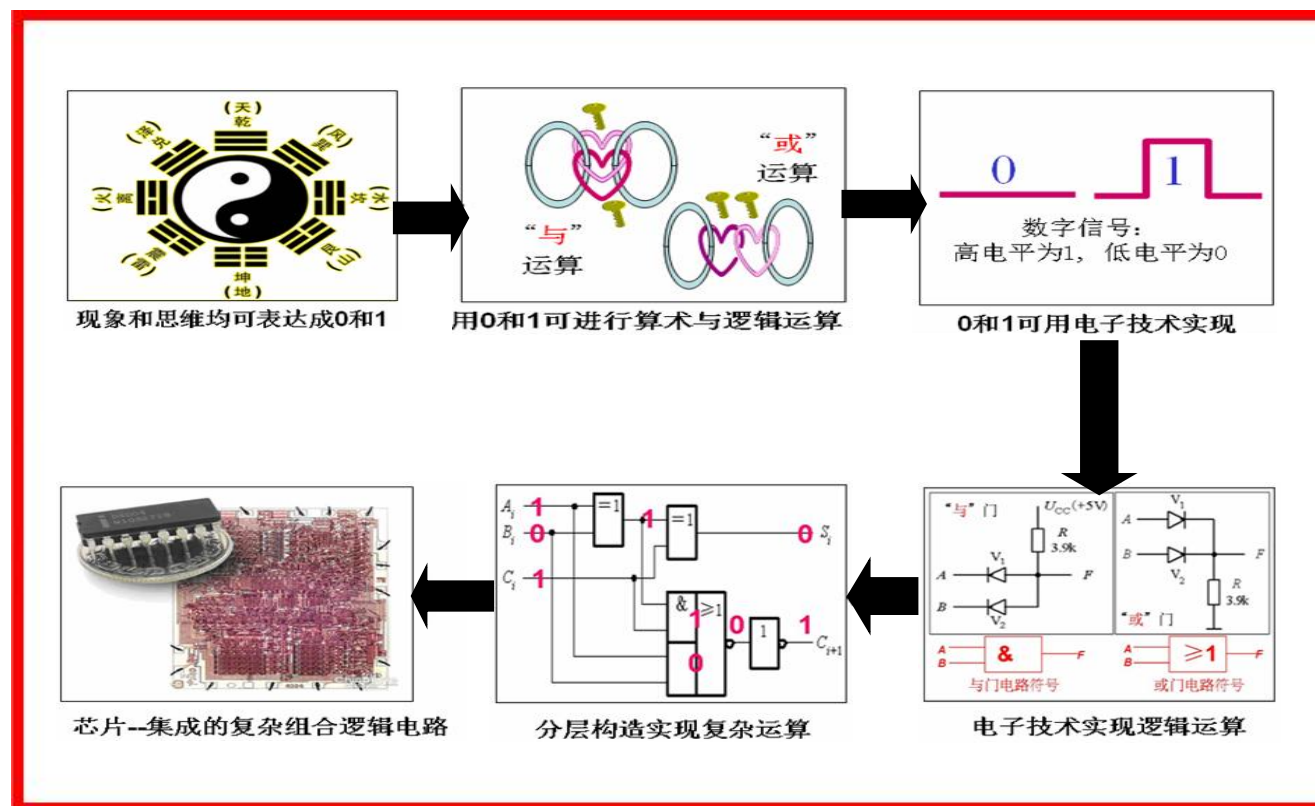
- ☐ A 01001001 AND 00000100
- ☒ B 01001001 OR 00000100
- ☐ C 01001001 AND 11111011
- ☐ D 01001001 OR 11111011

测练题：若要判断一个01串X中的第3位(自右向左)是否为1，则应选择下列哪一操作？

- ☒ A 01001001 AND 00000100：结果为0则第3位为0，否则第3位为1
- ☐ B 01001001 OR 00000100：结果为0则第3位为0，否则第3位为1
- ☐ C 01001001 AND 11111011：结果为0则第3位为0，否则第3位为1
- ☐ D 01001001 OR 11111011：结果为0则第3位为0，否则第3位为1

0和1思维回顾

符号化、计算化与自动化：计算机的本质



语义符号化 → 符号计算化 → 计算0(和)1化 → 0(和) 1自动化 → 分层构造化 → 构造集成化

第3讲 符号化、计算化与自动化

44

慕课视频学习指导【粉色颜色视频建议仔细学习】

CH2. 符号化、计算化与自动化

- ★新版视频第 3 讲-从加法自动计算看机器硬件实现—逻辑运算与逻辑门电路
- ★新版视频扩展讲座第 4 讲-机器是怎样处理符号与小数点的
- ★新版视频扩展讲座第 5 讲-机器是怎样表示文字声音图像的-编码与解码（上、下）

旧版视频

- ★【视频 2.1 符号化计算化示例-易经】（上、下）
- 【视频 2.2 符号化计算化示例-逻辑】
- 【视频 2.3 计算 0 和 1 化示例-数值性信息】（上、中、下）
- 【视频 2.4 计算 0 和 1 化示例-非数值性信息】（上、下）
- 【视频 2.5 自动化 0 和 1 示例-电子技术实现】（上、中、下）
- ★【视频 2.X 大学计算机课程第 2 讲习题解析】（上、中、下）